

Caso de negocio — Precalentamiento de semilla de girasol antes del extrusor

Planta de aceite de girasol · Proyecto Valeriano Sunflower · Septiembre 2026

Resultado central (girasol — Gürdil et al. 2020): precalentar la semilla a 80°C eleva la eficiencia de expresión de aceite de 87% a 93.46% → +2.84 Tn de aceite/día · ≈850 Tn/año · ≈USD 1.25 M/año adicionales para una planta de 100 Tn/día.

SUPUESTOS

Parámetro	Valor
Volumen de semilla procesado por día	100 Tn/día
Contenido de aceite en la semilla	44.0%
Eficiencia de extracción actual (sin precalentar)	87.0%
Precio de referencia del aceite	USD 1,465/Tn
Días de operación por año	300 días

Situación actual (sin precalentar)	
Aceite disponible en la semilla	44.00 Tn/día
Aceite extraído hoy	38.28 Tn/día

Los dos supuestos que más cambian el resultado — eficiencia de extracción actual y % de aceite de la semilla procesada — son valores típicos de industria (rango 86-92% de recuperación mecánica [4]). Reemplazar por datos reales de la planta en cuanto estén disponibles.

NOTAS Y LIMITACIONES

- El valor bruto adicional es solo aceite extra recuperado x precio de referencia; no resta CAPEX/OPEX del equipo, aún sin cotizar.
- Los tres estudios de referencia son de laboratorio o planta piloto, no de escala industrial plena.
- Antes de comprometer inversión se recomienda un banco de pruebas con semilla propia de la planta.
- Precio de referencia (USD 1,465/Tn, marzo 2026 [5]) es un valor de mercado internacional indicativo, no el precio de venta real de la planta ni asesoramiento financiero.

ESCENARIOS DE MEJORA POR PRECALENTAMIENTO

Escenario	% mejora	Fuente académica	Aceite adicional/día	Aceite adicional/año	Valor bruto adicional/año
Conservador	+4.3%	Gaber et al. 2020 [1]	+1.65 Tn	≈494 Tn	≈USD 723,000
Medio (girasol)	+7.4%	Gürdil et al. 2020 [2]	+2.84 Tn	≈853 Tn	≈USD 1,249,000
Optimista	+10.0%	Koubaa et al. 2016 [3]	+3.83 Tn	≈1,148 Tn	≈USD 1,682,000

El escenario "Medio" es el único con datos específicos de **girasol** (banco de ensayo). Conservador y Optimista usan literatura de colza y colza como cota inferior/superior. El valor bruto adicional NO incluye el costo del precalentador (CAPEX/OPEX) — aún sin cotizar.

REFERENCIAS ACADÉMICAS Y DE MERCADO

- [1] Gaber, M.A.F.M. et al. (2020). Improved canola oil expeller extraction using a pilot-scale continuous flow microwave system for pre-treatment of seeds and flaked seeds. J. Food Engineering, 284. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2020.110053 — +4.3% rendimiento aceite expeller colza.
- [2] Gürdil, G.A.K. et al. (2020). Investigation of Heating and Freezing Pretreatments on Mechanical, Chemical and Spectral Properties of Bulk Sunflower Seeds and Oil. Processes, 8(4), 411. DOI:10.3390/pr8040411 — GIRASOL: eficiencia 87%→93.46% a 80°C.
- [3] Koubaa, M. et al. (2016). Oilseed treatment by ultrasounds and microwaves to improve oil yield and quality: An overview. Food Research International. DOI:10.1016/j.foodres.2016.04.007 — +~10% prensado mecánico colza.
- [4] Rango de eficiencia de extracción mecánica industrial (86-92%): ScienceDirect Topics "Pressing Extraction"; Applied Sciences (MDPI) 13(17):9958, 2023.
- [5] Precio de referencia: "Sunflower oil, US export price from Gulf of Mexico", IndexMundi, marzo 2026.